Unnamed 20260811

All-Russian 2012 Grade 11 P4

Moscow MO 1952 Grade 10 P1

Iran 3rd Round 2009 P7

借助一个球建立不同平面之间点的对应关系，这正是 Pak–Pinchasi 的“倒塌墙定理”所体现的思想。

Moscow MO 1952 Grade 10 P1

一个 n 棱锥有内切球。将各个侧面绕相应的底棱旋转到底面所在平面，使旋转后的侧面与底面位于相应底棱的同侧。证明：

（1）各侧面与内切球的切点在旋转后重合于同一点 H；

（2）各侧面中不属于底面的顶点在旋转后的像位于一个以 H 为圆心的圆上。

解

设内切球与底面切于点 H，并约定 $A_{n+1}=A_1$。设内切球与侧面 SA_iA_{i+1} 切于点 T_i。将侧面 SA_iA_{i+1} 绕底棱 A_iA_{i+1} 旋转到底面所在平面，记 T_i 和 S 在旋转后的像分别为 T_i' 和 S_i。

从点 A_i 向内切球引出的切线段长度相等，故 $A_iT_i=A_iH$；同理，$A_{i+1}T_i=A_{i+1}H$。旋转保持距离，因此

$$A_iT_i'=A_iH,\qquad A_{i+1}T_i'=A_{i+1}H$$

点 T_i' 与 H 又位于直线 A_iA_{i+1} 的同侧，所以 $T_i'=H$。这对每个 i 都成立，故各侧面的切点在旋转后均重合于点 H。

另一方面，旋转保持距离，所以 $HS_i=T_iS$。从棱锥顶点 S 向内切球引出的所有切线段长度相等，因而 T_iS 与 i 无关。于是所有点 S_i 到 H 的距离相等，它们均位于一个以 H 为圆心的圆上。

Iran 3rd Round 2009 P7

已知 P 为一个球外切多面体，现将 P 的每个面染成黑色或白色，使得任意两个黑面均没有公共棱。求证：黑面的总面积小于等于白面的总面积。

解

对于多面体的每个面，将该面与内切球的切点同该面的每个顶点相连，从而把每个面划分成若干个三角形。

考虑黑面 $A_1A_2\cdots A_k$，设该面与内切球切于点 T。棱 A_1A_2 的另一个邻面必为白面，设它与内切球切于点 T'。从 A_1 和 A_2 分别向内切球引切线，利用同一点引出的切线段长度相

等，可得

$$A_1T = A_1T', \quad A_2T = A_2T', \quad \triangle TA_1A_2 \cong \triangle T'A_1A_2$$

因此，每一个黑三角形都对应于相邻白面中一个与其全等的白三角形。每个这样的三角形由其底棱唯一确定，而一条棱的另一侧只有一个邻面，故不同的黑三角形对应不同的白三角形。因此，黑面的总面积不大于白面的总面积。

All-Russian 2012 Grade 11 P4

$SA_1A_2\cdots A_n$ 是一个以凸多边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 为底的 n 棱锥，约定 $A_{n+1} = A_1$。对每个 $i = 1, 2, \cdots, n$，存在底面所在平面上的一点 X_i 满足： $\triangle X_iA_iA_{i+1} \cong \triangle SA_iA_{i+1}$，且 X_i 与多边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 位于直线 A_iA_{i+1} 的同侧。

求证：三角形 $X_iA_iA_{i+1}$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 的并覆盖多边形 $A_1A_2\cdots A_n$。

解

任取底面多边形内部一点 P，在棱锥内部作一个与底面切于 P 的小球。保持切点 P 不变，逐渐增大球的半径，直到球首次与某个侧面相切。不妨设球与侧面 SA_1A_2 切于点 Q。底面所在平面与侧面 SA_1A_2 所在平面都是该球的切平面，因此，对任意点 $D \in A_1A_2$，从 D 引出的两条切线段长度相等，即 $DP = DQ$。特别地，

$$QA_1 = PA_1, \quad QA_2 = PA_2$$

故 $\triangle PA_1A_2 \cong \triangle QA_1A_2$。当侧面 SA_1A_2 绕直线 A_1A_2 旋转到底面所在平面，使其与底面位于该直线的同侧时，S 旋转到 X_1，而 Q 旋转到 P。因此，P 位于三角形 $X_1A_1A_2$ 内（含边界）。

由此，底面多边形的每个内部点都属于这些三角形的并。又因为有限个闭三角形的并是闭集，故它也包含底面多边形内部的闭包，即整个多边形 $A_1A_2\cdots A_n$。